CXXVIII - TP 2

Pyxel Editor `pyxel edit`

1 Présentation

La librairie `pyxel` fournit un **éditeur de ressources**. Pyxel Editor est l'outil d'édition de ressources intégré à Pyxel. Il se compose de 4 éditeurs, accessibles via les boutons d'éditeur en haut de l'écran.

Éditeur d'images Éditer les images (banques d'images) utilisées pour les sprites et les tuiles.

Éditeur de tilemap Composer des maps en disposant les images de la banque comme tuiles.

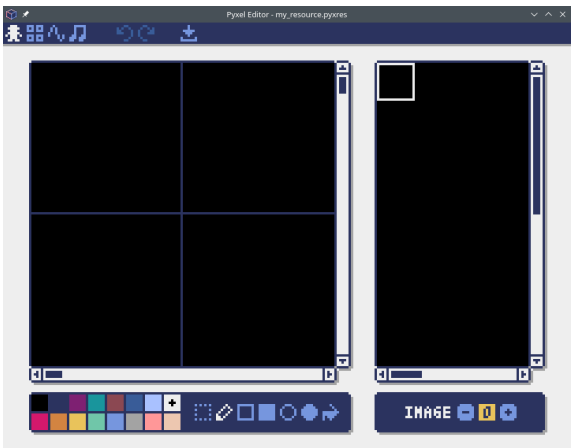
Éditeur de sons Éditer les sons utilisés pour les effets sonores et les mélodies.

Éditeur de musique Composer des pistes musicales (BGM, etc.) en ordonnant les sons.

On lance le programme Pyxel Editor depuis la ligne de commande. Pour cela, dans Thonny, dans le menu "Outils", on clique sur "Ouvrir la console système". Dans la console ainsi ouverte, on tape :

Ligne de commande
```
pyxel edit ressources.pyxres
```

où `ressources.pyxres` est le nom d'un fichier de ressources pyxel, présent dans le répertoire courrant. On peut partir d'un fichier vide en écrivant simplement `pyxel edit` dans la console.



Dans le bandeau supérieur de la fenêtre, on peut accéder à différents onglets :

- Basculer vers l'éditeur d'images
- Basculer vers l'éditeur de tilemap
- Basculer vers l'éditeur de sons
- Basculer vers l'éditeur de musique
- Annuler (Undo)
- Rétablir (Redo)
- Sauvegarder

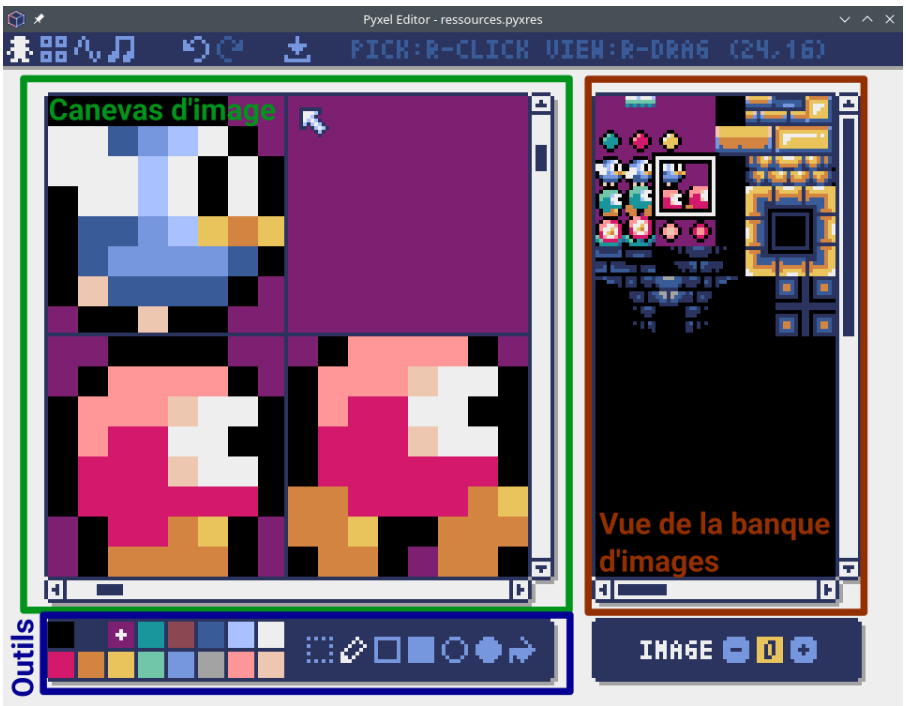
Question 1. Depuis le github `nsi-codes`, télécharger le fichier `ressources.pyxres`. Ouvrir le fichier avec l'éditeur pyxel.

2 Éditeur d'images

Dans ce TP nous allons chercher à comprendre comment utiliser l'éditeur d'images pour créer de nouvelles images, et utiliser ces images dans des programmes python. Celui-ci permet d'éditer les images de chaque banque d'images d'un fichier de ressources `pyxres`. Ce mode sera utilisé pour créer facilement des images pixel par pixel.

Remarque. Il est possible de glisser déposer un fichier image (PNG, JPG, etc.) dans l'éditeur d'images pour charger l'image à la position de la zone d'édition. Les couleurs sont automatiquement converties vers la palette Pyxel, et les parties dépassant la banque d'images sont tronquées.

Une fois ouvert le fichier `ressources.pyxres` dans l'éditeur, on obtient l'affichage suivant.



La partie droite est la **vue de la banque d'images**. On peut y observer une vue d'ensemble sur l'image. Un clic gauche dans cette partie permet de déplacer la fenêtre du canevas d'image.
La partie gauche est le **canevas d'image**. Elle correspond à la zone d'édition sélectionnée dans la vue de la banque d'images, affichée en zoom. Quatre "blocs" de pixels sont matérialisés à l'aide de fines lignes (des "guides") : ils sont de taille 8×8. Un clic gauche modifie le pixel sous le curseur avec la couleur sélectionnée. Un clic droit sélectionne la couleur sous le curseur. En restant appuyé sur le clic droit dans cette zone, on peut déplacer la vue.
La partie inférieure est la **barre d'outils d'édition**. Elle permet de modifier l'image depuis la vue du canevas d'image.
Le bandeau supérieur indique la position `(x, y)` du curseur, où `x` est le numéro de colonne et `y` le numéro de ligne (le pixel en position `(0, 0)` étant le pixel du coin supérieur gauche).

- Sélectionner une zone rectangulaire
- Dessiner à main levée.

  Maintenir Shift pour tracer une droite.
- Dessiner le contour d'un rectangle.

  Maintenir Shift pour un carré.
- Dessiner un rectangle plein.

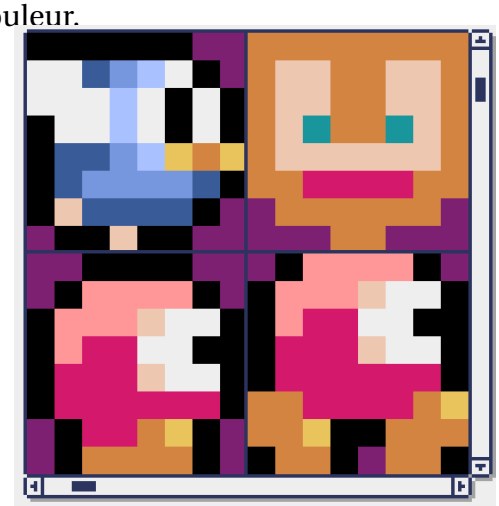
  Maintenir Shift pour un carré.
- Dessiner le contour d'une ellipse.

  Maintenir Shift pour un cercle.
- Dessiner une ellipse pleine.

  Maintenir Shift pour un cercle.
- Remplir la zone contiguë de même couleur.

Question 2.

1. Modifier le bloc de taille 8×8 dont le pixel supérieur gauche à pour coordonnées `(24, 16)` de manière à obtenir l'image ci-contre.
2. Sauvegarder le fichier `ressources.pyxres` ainsi modifié.



Pour utiliser un fichier de ressources avec python, on utilise la fonction `pyxel.load`. Ainsi, le début d'un programme `pyxel` aura souvent cette allure :

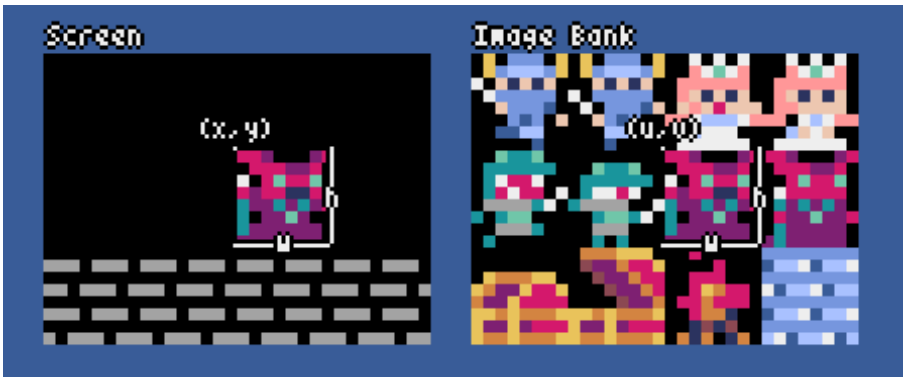
Code python

```python
import pyxel

pyxel.init(128, 128, title="Mon programme Pyxel")
pyxel.load("./ressources.pyxres")

# Suite du programme
```

Une fois le fichier de ressources chargé, on peut utiliser des fonctions de la bibliothèque `pyxel` pour utiliser dans le code ces ressources graphiques. La fonction principale que nous allons étudier ici est la fonction `blt` (pour "blit", "copie de bloc" en anglais).

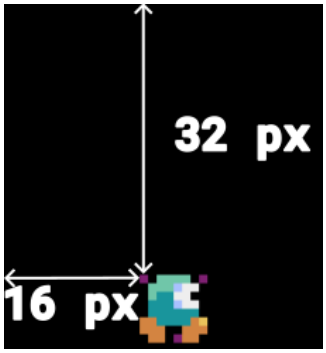


L'instruction `pyxel.blt(x, y, img, u, v, w, h, [colkey])` copie la région de taille `(w, h)` de `(u, v)` de la banque d'image `img` à `(x, y)`. Si une valeur négative est mise pour `w` (ou `h`), la copie sera inversée horizontalement (ou verticalement). Si `colkey` est spécifiée, elle sera traitée comme une couleur transparente.

Par exemple, le code suivant affiche dans la fenêtre du programme à la position `(16, 32)` le bloc de pixel de taille `(8, 8)` se trouvant à la position `(8, 24)` du fichier de ressources chargé.

Code python

```python
pyxel.blt(16, 32, 0, 8, 24, 8, 8)
```



Remarque. La plupart du temps, nos banques d'images ne seront constituées que d'une image. Ainsi, l'argument `img` sera dans ce cas pris égal à `0`. On rappelle qu'un argument entre crochet tel que `[colkey]` est un argument *optionnel* : on peut ou non le préciser.

Question 3.

1. Écrire et exécuter le code complet permettant d'afficher dans la fenêtre du programme à la position `(16, 32)` le bloc de pixel de taille `(8, 8)` se trouvant à la position `(8, 24)` du fichier `ressources.pyxres`.

2. Lorsque l'on exécute le programme précédent, le bloc de la banque d'image est recopié tel quel, alors que le fond de la fenêtre est noir : il reste quelques pixels violets inesthétiques.

   Modifier l'instruction de `blt` afin que la couleur violette (numéro 2 dans la palette pyxel) soit traitée comme une couleur de transparence.

3. Que se passe-t-il si c'est la couleur numéro 3 qui est utilisée comme couleur de transparence ?

4. Modifier le code de telle sorte que le personnage regarde vers la gauche plutôt que vers la droite.

3 Programmation

Les outils détaillés précédemment peuvent être utilisés pour afficher des dessins complexes.

Question 4. En utilisant le fichier `ressources.pyxres` fourni, écrire les codes python permettant d'afficher les images suivantes.

Image 1.

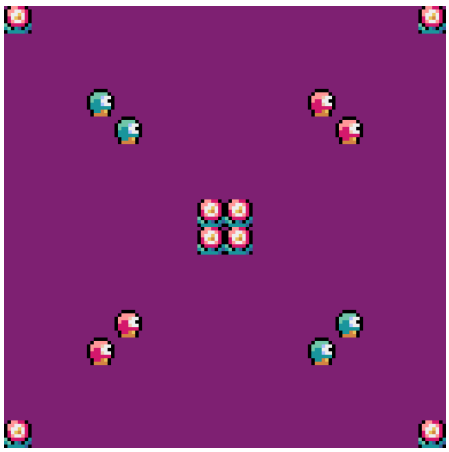


Image 3.

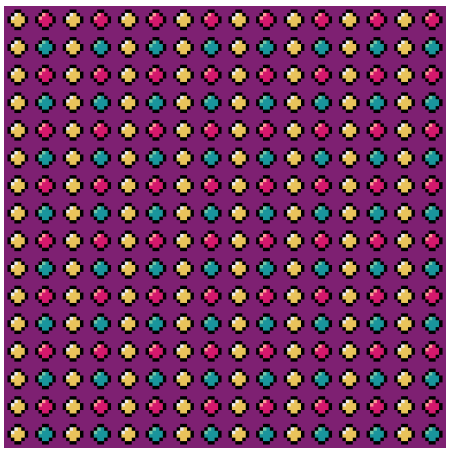


Image 2.

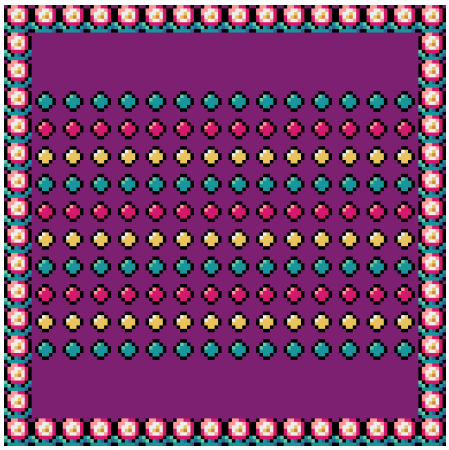
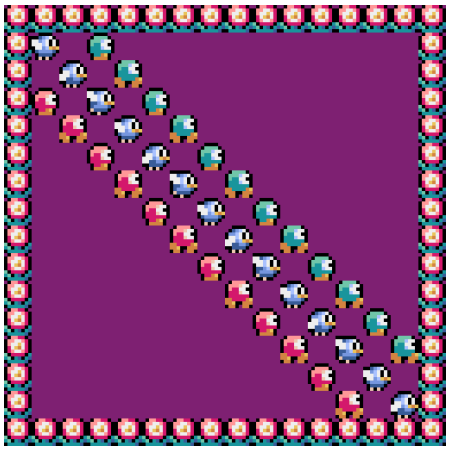


Image 4.

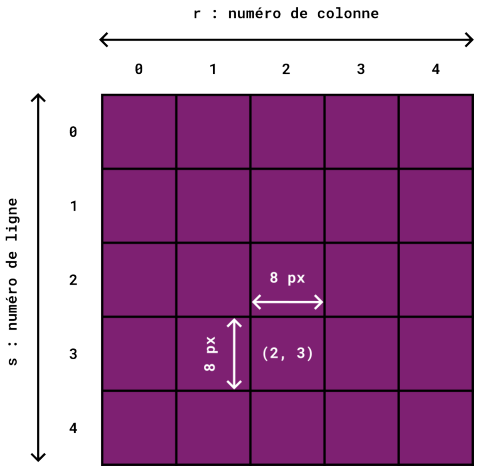


Remarque.

Ces dessins nécessitent de se repérer dans la fenêtre. Comme on peut le voir dans l'éditeur de ressource, les blocs à bliter sont de taille 8×8 pixels (ou des multiples de 8). Ainsi, deux systèmes de coordonnées coexistent :

- les coordonnées `(x, y)` déterminent les positions des pixels ;
- les coordonnées `(r, s)` déterminent les positions des blocs.

Dans la suite on supposera que la variable `BLOC` est définie en tête de fichier et vaut 8.



Ainsi, si `(r, s)` est la coordonnée d'un bloc, alors `(r*BLOC, s*BLOC)` est la coordonnée du pixel du coin supérieur gauche de ce bloc. Réciproquement, si `(x, y)` est un pixel quelconque à l'écran, alors les coordonnées du bloc correspondant sont `(x // BLOC, y // BLOC)`.